

Desafío 1

Sweet crush

Contextualización.

El desafío consiste en desarrollar una versión del videojuego candy crush a nivel de bits utilizando C++ y Qt, la principal dificultad que presenta el proyecto es que las fichas no se pueden guardar de manera tradicional sino que deben ocupar exactamente 3 bits.

el tablero se almacenara en memoria dinámica mediante un puntero de tipo unsigned char*, manteniendo todas la fichas juntas en una secuencia de bits, esto implica que tenemos que usar operadores como &,|,<< y >> para poder leer y modificar nuestras fichas.

no solo siendo eso, el juego debe permitir eliminar fichas, detectar combinaciones de tres o mas fichas iguales, reorganizar el tablero, generar nuevas fichas y manejar las cascadas, también debe ser posible agregar y eliminar filas y columnas.

Análisis del problema.

Para poder darle solución al problema, primero se debe definir una representación para los seis tipos de fichas utilizando combinaciones de 3 bits, también se debe determinar como ubicar cada ficha dentro de la memoria dependiendo de su fila y columna, la posición de una ficha se puede relacionar con su posición dentro de la secuencia de bits, como cada ficha ocupa 3 bits, algunas pueden quedar completamente dentro de un byte y otras pueden quedar divididas entre dos bytes, para ello, las operaciones de lectura y escritura deben realizarse mediante mascara y desplazamiento.

Otro punto importante es la memoria, la cantidad de bytes reservados dependerá directamente del número de posiciones del tablero, por lo que al agregar o eliminar filas o columnas, será necesario revisar nuevamente el espacio requerido.

Esquema de tareas

El funcionamiento general del programa lo plantearíamos de la siguiente manera:

Crear tablero -> Generar fichas -> mostrar tablero -> realizar movimientos -> detectar combinaciones -> eliminar -> reorganizar -> generar nuevas fichas -> revisar cascadas.

dado que, si se genera una nueva combinación, el proceso se va a repetir hasta que no existan más combinaciones.

Algoritmos a implementar.

la solución se dividirá en varios archivos .h y .cpp, para mantener el programa organizado, se tendrán funciones encargadas de manejar los bits, el tablero, las eliminaciones y la memoria.

los principales algoritmos que se plantean desarrollar serán los encargados de crear y llenar el tablero, leer y modificar las fichas mediante operaciones de bits, detectar combinaciones horizontales y verticales, eliminar fichas, reorganizar el tablero, generar nuevas fichas y controlar las cascadas, también se deberán implementar algoritmos necesarios para agregar filas y columnas manteniendo correctamente la información almacenada.

para la representación del tablero, utilizaremos memoria dinámica y un puntero del tipo `unsigned char*`, mientras que las dimensiones y demás datos necesarios, los manejaremos mediante variables independientes.

Dificultades identificadas y/o consideraciones a tener en cuenta.

una de las principales complicaciones que observo que se puede presentar será trabajar con las fichas que quedan divididas entre dos bytes, además, el correcto manejo de la memoria dinámica cuando cambien las dimensiones del tablero será un reto y una oportunidad de aprendizaje durante el desarrollo del desafío.

Evolución de la solución y consideraciones para la implementación

el desarrollo se realizará por partes, comenzando con la creación del tablero y la manipulación de bits, para posteriormente implementar las combinaciones, eliminaciones, cascadas y modificaciones de filas y columnas

la idea planteada es ir comprobando el funcionamiento de cada parte antes de integrarla con las demás, especialmente la manipulación de las fichas y el manejo de la memoria, puesto que estas serán necesarias para el correcto funcionamiento de las demás partes del juego.